DOCUMENTO DE PROCESOS DE NEGOCIO

Proyecto: Tienda Virtual de Aparatos Electrónicos

Empresa: Empresa StockFlow | **Ciclo:** 1 | **Etapa:** REQ | **Estado:** [BORRADOR]
Archivo Oficial: STK_DPN_V0_1_140926.docx | **Responsable:** VMTS

Control de Versiones

Nombre	Fecha	Razón del cambio	Autor	Versión	Hora Inicio	Hora Fin	Tiempo Estimado	Tiempo Real
STK_DPN_V0_1_140926.docx	14-Sep-2026	Creación, estructuración y redacción inicial del Documento de Procesos de Negocio conforme a STK_EDOC_V1_0 y STK_PDS_V0_2.	VMTS	0.1	16:00	18:00	120 min	115 min

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del Documento

El presente Documento de Procesos de Negocio (DPN) tiene como propósito fundamental identificar, describir y formalizar los procesos operativos y comerciales de la **Empresa StockFlow** asociados a la comercialización y distribución de aparatos electrónicos. Su objetivo central es establecer una base rigurosa de entendimiento del entorno empresarial, los roles involucrados, los flujos de información, las políticas comerciales y las restricciones operativas que rigen a la organización, antes de definir los requisitos computacionales o diseñar interfaces de software.

1.2 Alcance del Negocio

El alcance de este documento abarca los macroprocesos de venta minorista y autoservicio comercial de StockFlow, que comprenden: la publicación y consulta del inventario de dispositivos

electrónicos, la conformación y cálculo de pedidos de clientes, la recolección y validación de datos de entrega del comprador, la generación formal de la orden de compra y el apartado físico de existencias en el almacén central.

Límites del alcance para el Ciclo 1: Queda explícitamente fuera del alcance de este proceso la integración con pasarelas financieras de cobro bancario real con tarjetas de crédito/débito, la facturación fiscal automatizada ante dependencias tributarias y la logística externa de transporte motorizado o mensajería de última milla.

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

2.1 Contexto General de Empresa StockFlow

Empresa StockFlow es una unidad de negocio dedicada a la comercialización y distribución de dispositivos tecnológicos, equipos de cómputo, telefonía móvil, periféricos y accesorios electrónicos. La empresa atiende a clientes finales particulares, estudiantes, profesionistas y pequeños talleres tecnológicos que requieren certeza inmediata sobre la disponibilidad física en stock, características técnicas homologadas y agilidad en la generación de órdenes de pedido.

2.2 Modelo Operativo

La operativa comercial de la empresa se basa en tres premisas clave de negocio:

- **Transparencia de inventario:** La disponibilidad física de los aparatos debe ser visible para cualquier interesado de forma directa, eliminando tiempos muertos de consulta telefónica o presencial.
- **Autonomía en la selección (Autoservicio):** El comprador selecciona, evalúa y ajusta las cantidades de los artículos deseados con retroalimentación instantánea de los costos totales acumulados.
- **Cierre de orden garantizado:** La confirmación de una orden formal genera un compromiso de reserva en bodega mediante un número de folio único e irrepetible, evitando la duplicidad de ventas sobre el mismo inventario.

3. ACTORES DEL NEGOCIO

Actor del Negocio	Naturaleza	Descripción del Rol	Responsabilidades Operativas
Cliente / Comprador	Externo	Persona física o representante comercial interesado en adquirir aparatos electrónicos	Explorar el catálogo, evaluar especificaciones, conformar la lista de pedido, ingresar datos de

Actor del Negocio	Naturaleza	Descripción del Rol	Responsabilidades Operativas
		ofrecidos por la empresa.	entrega y confirmar la solicitud de compra.
Encargado de Almacén	Interno	Personal responsable del resguardo físico, custodia y control cuantitativo de los dispositivos en bodega.	Mantener al día el inventario físico, realizar el surtido (picking) de mercancía asignada a órdenes y registrar salidas definitivas.
Responsable de Despacho y Ventas	Interno	Personal administrativo que coordina la validación de órdenes confirmadas y la entrega al destinatario.	Supervisar el flujo de órdenes emitidas, validar consistencia en datos de destino, coordinar el empaque final y rotulación de envíos.

4. CATÁLOGO DE PROCESOS DE NEGOCIO

- **PN-01: Exhibición y Consulta de Catálogo de Aparatos Electrónicos:** Muestra organizada de la mercancía con denominación comercial, ficha visual, precio unitario y existencias en bodega.
- **PN-02: Consolidación y Ajuste de Selección de Compra (Carrito):** Agrupación temporal de mercancía elegida por el cliente con cálculo de subtotales y total consolidado.
- **PN-03: Procesamiento de Pedido y Emisión de Orden Comercial (Checkout):** Captura de información de destino, verificación de integridad y emisión formal de orden con folio único.
- **PN-04: Surtido y Apartado de Mercancía en Almacén:** Localización física del lote electrónico, descuento formal de inventario y preparación para entrega.

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS

Ficha Técnica: PN-01 Exhibición y Consulta de Catálogo

Identificador y Nombre	**PN-01: Exhibición y Consulta de Catálogo de Aparatos Electrónicos**
Objetivo del Proceso	Proporcionar a los clientes una visualización transparente y sin restricciones del inventario disponible de aparatos electrónicos con sus precios oficiales.

Actor Principal	Cliente / Comprador	**Actores Secundarios**	Encargado de Almacén (provee datos de inventario)
Disparador (Trigger)	El cliente accede a las listas de venta o vitrina comercial de StockFlow.		
Entradas	Catálogo vigente de artículos electrónicos, lista de precios unitarios y existencias físicas registradas en bodega.		
Flujo Básico de Actividades	1. El cliente consulta la oferta comercial sin requerir cuenta previa o autenticación. 2. La organización expone el listado completo de productos activos exhibiendo: fotografía representativa, nombre comercial, descripción básica, precio unitario y piezas disponibles en stock. 3. El cliente revisa las opciones y selecciona los dispositivos que satisfacen sus requerimientos técnicos y presupuestales.		
Salidas	Dispositivo electrónico identificado y seleccionado para ser incorporado al pedido.		
Criterio de Éxito	El cliente identifica con claridad el precio y la disponibilidad inmediata de los artículos sin fricciones ni barreras de registro.		

Ficha Técnica: PN-02 Consolidación y Ajuste de Selección de Compra

Identificador y Nombre	**PN-02: Consolidación y Ajuste de Selección de Compra (Carrito)**		
Objetivo del Proceso	Administrar dinámicamente la lista provisional de artículos seleccionados por el comprador, garantizando la exactitud del cálculo financiero acumulado.		
Actor Principal	Cliente / Comprador	**Actores Secundarios**	Ninguno (proceso autónomo de autoservicio)
Disparador (Trigger)	El cliente añade un primer producto a su lista de selección.		
Entradas	Artículo seleccionado, cantidad deseada, costo unitario y límite de inventario físico disponible.		
Flujo Básico de Actividades	1. El cliente agrega el producto y define la cantidad de unidades. 2. El proceso constata que la cantidad no sobrepase el stock disponible en almacén. 3. Se computa el subtotal por artículo y se consolida el monto total de compra en tiempo real. 4. El cliente puede modificar cantidades (incrementar o disminuir) o eliminar artículos que decida descartar. 5. El proceso recalcula y actualiza de inmediato el saldo total a pagar ante cualquier modificación.		
Salidas	Lista consolidada de compra con cantidades validadas y monto total acumulado.		
Criterio de Éxito	La suma total refleja con exactitud la matemática de precios sin discrepancias ni inconsistencias con el stock.		

Ficha Técnica: PN-03 Procesamiento de Pedido y Emisión de Orden (Checkout)

Identificador y Nombre	**PN-03: Procesamiento de Pedido y Emisión de Orden Comercial**		
Objetivo del Proceso	Formalizar el pedido comercial capturando la información obligatoria de envío y asignando un identificador formal de orden para seguimiento de entrega.		
Actor Principal	Cliente / Comprador	**Actores Secundarios**	Responsable de Despacho y Ventas; Encargado de Almacén
Disparador (Trigger)	El cliente inicia la confirmación definitiva de su lista de compra acumulada.		
Entradas	Lista de productos consolidada, importe total y datos de contacto/envío (Nombre completo, Dirección física completa y Correo electrónico de contacto).		
Flujo Básico de Actividades	1. El cliente proporciona sus datos de recepción y contacto en el formulario comercial. 2. El proceso valida que los tres campos obligatorios estén completos y presenten sintaxis válida. 3. El cliente presiona el botón de confirmación de compra. 4. El proceso formaliza la transacción generando un folio alfanumérico único de orden. 5. Se vacía la lista de selección temporal del cliente. 6. Se emite el resumen de compra al cliente y se genera la orden de preparación dirigida al almacén.		
Salidas	Orden de compra formalizada con folio único, comprobante de compra para el cliente y solicitud de empaque para almacén.		
Criterio de Éxito	La orden queda plenamente individualizada, la información del destinatario es completa y se desencadena la logística interna.		

Ficha Técnica: PN-04 Surtido y Apartado de Mercancía en Almacén

Identificador y Nombre	**PN-04: Surtido y Apartado de Mercancía en Almacén**		
Objetivo del Proceso	Garantizar la reserva física inmediata de los aparatos electrónicos adquiridos y coordinar su empaque seguro para entrega.		
Actor Principal	Encargado de Almacén	**Actores Secundarios**	Responsable de Despacho y Ventas
Disparador (Trigger)	Generación formal de una nueva orden de compra con folio asignado (derivada de PN-03).		
Entradas	Copia electrónica o impresa de la orden de compra con desglose de ítems, modelos y piezas.		
Flujo Básico de Actividades	1. El almacén recepciona la orden de pedido confirmada. 2. El operador acude al anaquel físico correspondiente y extrae los dispositivos electrónicos listados.		

	3. Se descuenta el stock de las piezas apartadas para actualizar la disponibilidad comercial. 4. Se embala la mercancía con protección antichoque y se adhiere la etiqueta de despacho con el folio de orden y datos del destinatario.
Salidas	Paquete rotulado listo para recolección y registro de inventario físico actualizado.
Criterio de Éxito	Cero discrepancias entre las piezas físicas embaladas y el registro de la orden emitida.

6. REGLAS DE NEGOCIO (RN)

Código	Nombre de la Regla	Tipo de Regla	Descripción Normativa y Restricción
RN-01	Acceso Abierto al Catálogo	Política Comercial	Cualquier cliente puede visualizar el catálogo completo de aparatos electrónicos de forma libre e inmediata, sin requerir registro previo, credenciales de inicio de sesión o pagos anticipados.
RN-02	Tope de Compra por Stock Físico	Restricción Operativa	La cantidad máxima que un cliente puede seleccionar para un artículo no puede exceder bajo ninguna circunstancia el número de unidades físicas disponibles en bodega al momento de la operación.
RN-03	Exactitud y Consistencia de Totales	Cálculo / Derivación	Toda adición, decremento o eliminación de un artículo en la lista de compra debe provocar el recálculo instantáneo y aritméticamente exacto del importe total, garantizando transparencia hacia el cliente.
RN-04	Obligatoriedad de Datos de Entrega	Restricción de Entrada	No se procesará ninguna orden si se detecta omisión o formato inválido en los tres datos obligatorios: Nombre completo del destinatario, Dirección física completa de destino y Dirección válida de correo electrónico.
RN-05	Unicidad e Inmutabilidad de la Orden	Integridad Operativa	Toda orden confirmada recibirá un número de folio alfanumérico único e irrepetible. Una vez emitida, la orden no podrá modificarse en cantidad ni en ítems; cualquier cambio exigirá una nueva orden de cancelación o reemplazo.
RN-06	Liberación por Desistimiento	Política de Almacén	Si el comprador no confirma el pedido o abandona el proceso antes de la emisión del folio de orden, no se reservará inventario en bodega y los productos permanecerán disponibles para otros compradores.

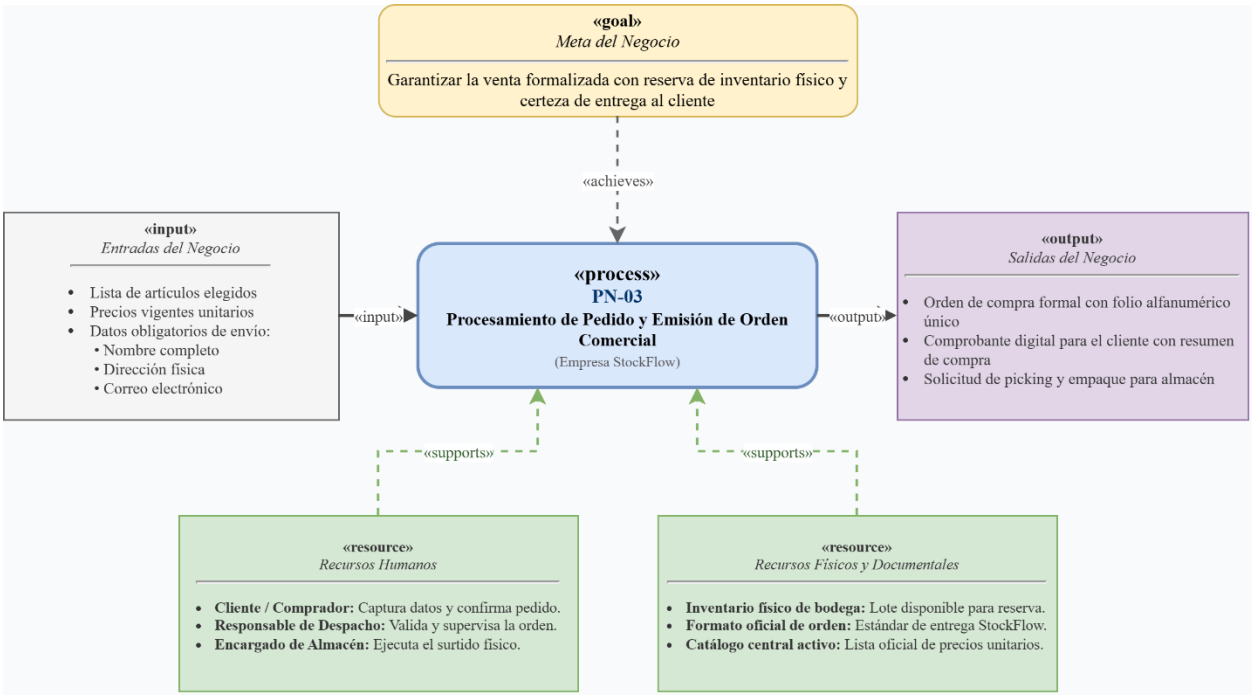
7. MODELADO DE PROCESOS (NOTACIÓN ERIKSSON-PENKER)

Para el modelado formal de los procesos de Empresa StockFlow se emplea la **Notación Eriksson-**

Penker, extensión estándar de UML para procesos de negocio, fundamentada en cinco estereotipos esenciales:

- **«goal» (Meta / Objetivo):** Expresa el valor estratégico que persigue el negocio al ejecutar la actividad.
- **«process» (Proceso):** Actividad coordinada que transforma sistemáticamente entradas en salidas.
- **«input» (Entrada):** Recursos de información, solicitudes o documentos consumidos o procesados.
- **«output» (Salida):** Resultados entregables generados por la conclusión del proceso.
- **«resource» (Recurso):** Actores humanos, bodegas o componentes materiales que realizan, supervisan o apoyan la ejecución.

7.1 Especificación del Modelo para PN-03: Procesamiento de Pedido y Emisión de Orden



8. EXCEPCIONES Y MANEJO DE CONTINGENCIAS

ID Excepción	Proceso Afectado	Situación de Excepción	Mecanismo de Mitigación Organizacional
EX-01	PN-01 / PN-02	Agotamiento de unidades físicas mientras el comprador se encuentra navegando en el catálogo.	El artículo se cataloga de inmediato como "Agotado", inhabilitando su incorporación al pedido y previniendo quejas por sobreventa.

ID Excepción	Proceso Afectado	Situación de Excepción	Mecanismo de Mitigación Organizacional
EX-02	PN-02	El comprador solicita manualmente una cantidad superior al stock existente en almacén.	Se despliega un aviso restrictivo informando el límite de existencias y se ajusta automáticamente la cantidad al número real disponible.
EX-03	PN-03	Información de entrega incompleta (campos vacíos) o correo electrónico con estructura defectuosa.	Se bloquea el cierre del pedido, se resaltan visiblemente los datos defectuosos y se solicita su subsanación antes de admitir la orden.
EX-04	PN-03	Abandono o interrupción intempestiva del proceso antes de accionar la confirmación formal.	No se emite ningún folio de orden, no se descuenta el inventario físico y los artículos quedan libres para el resto de los clientes.

9. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO ACTUAL (JUSTIFICACIÓN)

El levantamiento y modelado de procesos en Empresa StockFlow permitió diagnosticar cuatro deficiencias sustanciales que motivan la sistematización de la tienda virtual:

1. **Desfase temporal en la visibilidad de existencias:** Al depender de listados manuales o reportes estáticos, los clientes solicitan productos que ya han sido agotados en bodega, lo que genera cancelaciones y fricciones de servicio.
2. **Discrepancias en el cálculo manual de importes:** La cotización manual de pedidos con múltiples aparatos electrónicos suele acarrear errores de suma o redondeo, impactando las finanzas y la confiabilidad percibida.
3. **Falta de trazabilidad e identificadores homogéneos:** La ausencia de folios estandarizados de orden dificulta el rastreo del pedido entre el área comercial y el almacén, demorando el empaque de productos.
4. **Pérdida de ventas por fricciones de registro forzoso:** Exigir el llenado de extensos cuestionarios de registro antes de mostrar la mercancía ocasiona el desistimiento temprano de los compradores potenciales.

10. MATRIZ DE TRAZABILIDAD: NEGOCIO VS. SISTEMA DE SOFTWARE

Proceso de Negocio (DPN)	Regla de Negocio Asociada	Requerimiento Funcional / No Funcional	Módulo o Componente Afectado	Criterio de Aceptación del Sistema
PN-01: Exhibición de	RN-01 (Acceso Abierto)	**RF-01** (Visualización del	Componente de Catálogo	El usuario puede

Proceso de Negocio (DPN)	Regla de Negocio Asociada	Requerimiento Funcional / No Funcional	Módulo o Componente Afectado	Criterio de Aceptación del Sistema
Catálogo	y RN-02 (Tope de Stock)	Catálogo)	/ Vista de Productos	visualizar el catálogo completo de forma inmediata al ingresar a la plataforma, sin requerir registro ni autenticación previa.
PN-02: Consolidación de Compra	RN-02 (Tope de Stock) y RN-03 (Consistencia de Totales)	**RF-02** (Administración de Carrito)	Componente de Carrito / Gestor de Cantidades	Cada vez que el usuario agregue, modifique o elimine un producto, el costo total debe actualizarse de manera instantánea y precisa en la interfaz.
PN-03: Procesamiento de Pedido	RN-04 (Obligatoriedad) y RN-05 (Folio Único)	**RF-03** (Checkout Simulado y Orden)	Componente de Checkout y Emisión de Orden	Al presionar "Confirmar", el sistema valida los datos, vacía el carrito y despliega una pantalla de éxito mostrando un número de orden único.
Transversal a todos los procesos	RN-01, RN-03, RN-04	**RNF-01, RNF-02, RNF-03**	Interfaz Adaptable, Capa de Validación y Renderizado	Diseño responsivo sin scroll horizontal en móvil, bloqueo de envíos con campos faltantes y renderizado ágil en menos de 3 segundos.

11. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS

- **Aparatos Electrónicos:** Bienes tecnológicos de consumo comercializados por la empresa (computadoras, teléfonos, periféricos, componentes de audio y accesorios).
- **DPN:** Documento de Procesos de Negocio. Artefacto que describe el funcionamiento operativo antes de la especificación de software.
- **Folio de Orden:** Código alfanumérico único e irrepetible que ampara la transacción comercial y la reserva física de mercancía.
- **Picking:** Actividad logística de recolección y retiro selectivo de mercancía de sus anaqueles de bodega según una lista de orden.
- **Stock / Existencias:** Número de unidades físicas disponibles en el almacén de StockFlow aptas para su venta inmediata.